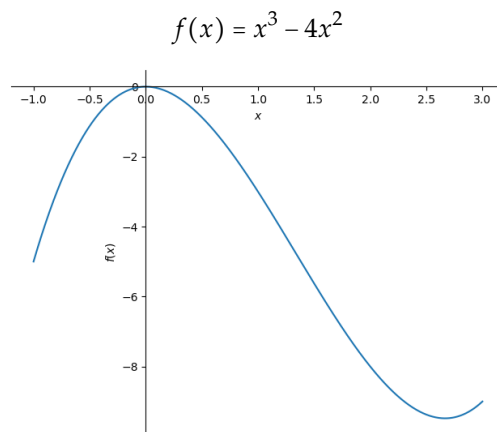

Kondition

Aufgabenstellung

Absolute Konditionszahl von f an $x_0 = 1$ für $|y - x_0| \leq \delta$ und $\delta = 2$

- exakt
- obere Schranke mit Mittelwertsatz
- mit differentieller Fehleranalyse

für



Lösung

Exakt

Die absolute Konditionszahl κ_a an x_0 zu δ ist die kleinste Konstante s.d.

$$|f(y) - f(x_0)| \leq \kappa_a |y - x_0| \quad \forall y \quad \text{mit} \quad |y - x_0| \leq \delta$$

Damit gilt also

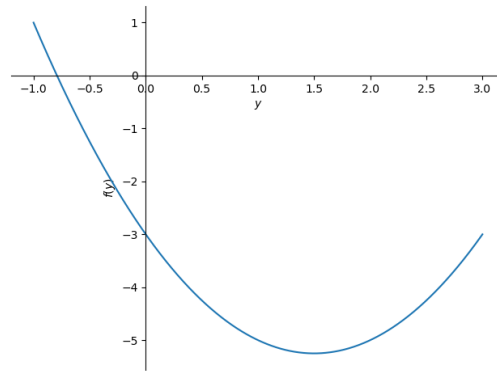
$$\kappa_a = \max_{y, |y-x_0| \leq \delta} \left| \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} \right|.$$

Wir suchen deshalb das Betragsmaximum von

$$q(y) = \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}$$

bezüglich y über dem Bereich $|y - x_0| \leq \delta$.

$$q(y) = y^2 - 3y - 3$$



Extremstellen bestimmen

$$q'(y) = 2y - 3$$

$$\frac{3}{2}$$

Funktionswerte von q an den Extremstellen und den Randpunkten

$$-\frac{21}{4}$$

$$1$$

$$-3$$

Betragsmaximum davon liefert die Konditionszahl

$$\frac{21}{4}$$

Mittelwertsatz

Der Mittelwertsatz liefert die Abschätzung

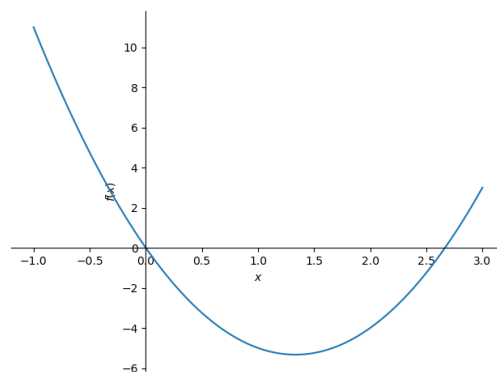
$$|f(y) - f(x_0)| \leq \max_{\xi \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} |f'(\xi)| |y - x_0| \quad \forall y \quad \text{mit} \quad |y - x_0| \leq \delta$$

d.h. als obere Schranke für κ_a kann

$$s = \max_{\xi \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]} |f'(\xi)|$$

benutzt werden. Dazu müssen wir $f'(x)$ betragsmäßig maximieren.

$$f'(x) = x(3x - 8)$$



Extremstellen bestimmen

$$f''(x) = 6x - 8$$

$$\frac{4}{3}$$

Funktionswerte von f' an den Extremstellen und den Randpunkten

$$-\frac{16}{3}$$

$$11$$

$$3$$

Betragsmaximum davon liefert die obere Schranke für die Konditionszahl

$$11$$

Differentielle Fehleranalyse

Als Approximation für κ_a benutzt man $|f'(x_0)|$, also

$$5$$